

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER EN DEVOPS, CLOUD COMPUTING Y AUTOMATIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE	3770000001.- CLOUD COMPUTING, DEVOPS Y DEVOPS CULTURE	a) Ordinaria b) Extraordinaria
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
2/2022		
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes,

el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.

6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. El envío de archivos erróneos o un envío incompleto supondrá una calificación de “no presentado”.
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Test

- Puntuación máxima 4.00 puntos

Desarrollo teórico

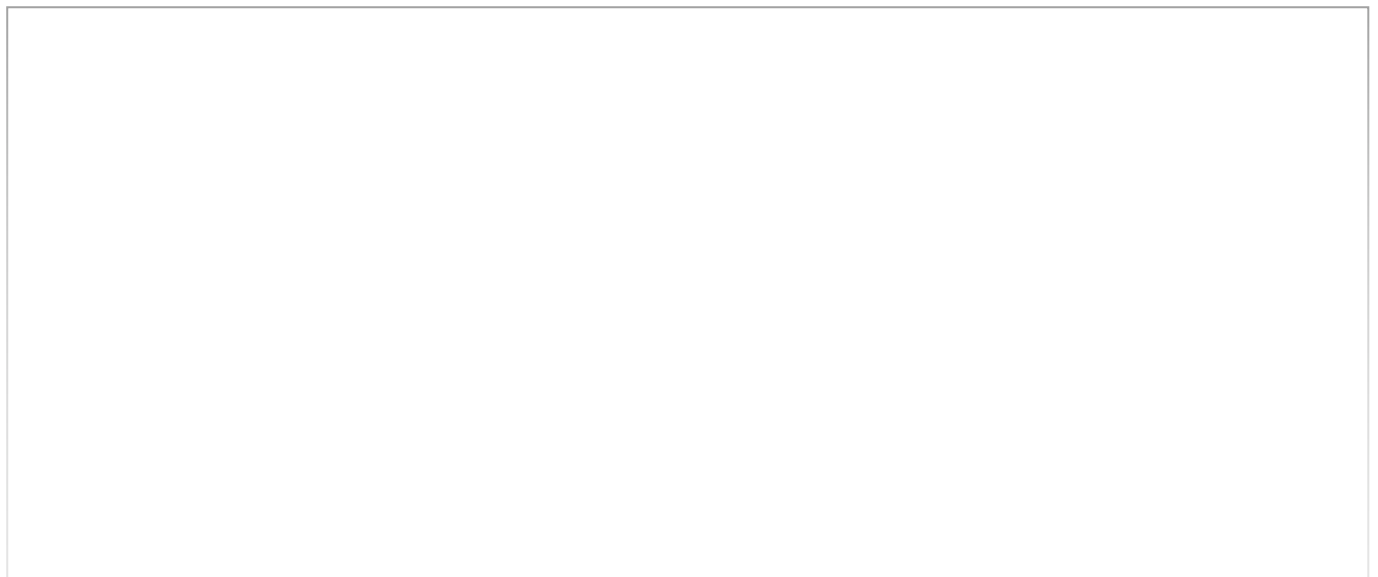
- Opción personalizada 2.00 puntos

Desarrollo práctico

- Puntuación máxima 4.00 puntos

1. Selecciona la respuesta apropiada. Respuesta correcta: 0,5 puntos. Respuesta incorrecta: 0 puntos. Respuesta sin contestar: 0 puntos.

1. El término *shift left* hace alusión a...
- ☒ A. El trabajo en entornos similares a producción durante el desarrollo del software y la ejecución de pruebas.
 - B. La automatización de las pruebas antes del pase a producción.
 - C. El trabajo denominado *pair programming* (programación en parejas) que llevan a cabo los desarrolladores en ocasiones.
 - D. Ninguna de las anteriores.
2. Elige la opción correcta para la siguiente afirmación: "En un ciclo de vida DevOps, intervienen los siguientes procesos:"
- A. El establecimiento de los objetivos de negocio y casos de uso, la comunicación de los objetivos y requisitos al equipo de desarrollo, el *check in* de software y el desarrollo automatizado.
 - B. La Integración y Entrega continuas.
 - C. Las pruebas y despliegues automatizados, y la monitorización continua.
 - ☒ D. Todas las anteriores.
3. Selecciona la afirmación que mejor describe un Mapa de Calor.
- A. Es una herramienta que permite saber la temperatura de los servidores.
 - ☒ B. Es extremadamente útil en el caso de querer representar información proveniente de histogramas.
 - C. A y D son correctas.
 - D. El Mapa de Calor esta definido sobre OpenTracing.



4. Selecciona la afirmación que mejor se corresponde con la descripción de KVM.
- A. Es el Keyboard Virtual Module que permite el uso de teclados en maquinas virtuales.
 - ☒ B. Es el sistema de virtualización incorporado en la mayoría de los sistemas linux.
 - C. Es un producto de virtualización de VMware.
 - D. Ninguna es correcta.
5. Señala la opción que se corresponde con el significado de POC
- ☒ A. POC significa Proof Of Concept, prueba de concepto
 - B. Push to Talk over Celular
 - C. Power on Connectivity y permite acceder a funciones de red sin tener el hardware encendido
 - D. Ninguna de las anteriores
6. ¿Qué tecnología facilita el aprovisionamiento y configuración de un entorno de producción?
- A. La nube publica
 - B. La nube privada
 - C. La nube hibrida
 - ☒ D. Cualquiera de las anteriores
7. ¿Porqué es importante AWS IAM?
- A. La opción "I AM" permite visualizar nuestro perfil de AWS.
 - B. Porque sin IAM no tenemos acceso a la red.
 - ☒ C. Porque con AWS IAM gestionamos usuarios, grupos, autorizaciones y accesos de forma centralizada.
 - D. Ninguna de las anteriores.
8. Selecciona la definición correcta de observabilidad:
- ☒ A. Característica que permite estimar un estado particular de un sistema basado en una salida.
(Definición literal extraída de la pagina 6 de este tema)
 - B. Capacidad de facilitar la visión de los datos.
 - C. Facilidad de encontrar la información en la herramienta.
 - D. Ninguna de las anteriores.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Responde a la siguiente cuestión teórica referente al contenido de la asignatura (2 puntos).

1. Explica con tus propias palabras a que nos referimos con el concepto de IAC el contexto de DevOps y en concreto desde el punto de vista de AWS intentando cubrir los siguientes aspectos:

1. Concepto.
2. Importancia.
3. Herramientas en AWS.

(Responder en 1 caras)

IaC se refiere al acronimo en ingles Infrastructure as Code, es decir, infraestructura como codigo; el cual permite mediante herramientas como Terraform, de manera declarativa definir y gestionar la infraestructura de nuestras aplicaciones. Donde se le dice cual es el estado final, mas no el como llegar a el.

Es de suma importancia ya que permite cosas del desarrollo actual, como el versionamiento de la infraestructura, la replicacion de la misma a diferentes ambientes, la automatizacion (lo que conlleva a menos errores en el aprovisionamiento, y una mayor agilidad). Esto empodera a los equipos de desarrollo y operaciones, trayendolos mas cercanos debido a la colaboracion necesaria

Algunas de las herramientas en AWS que ayudan a esto son:

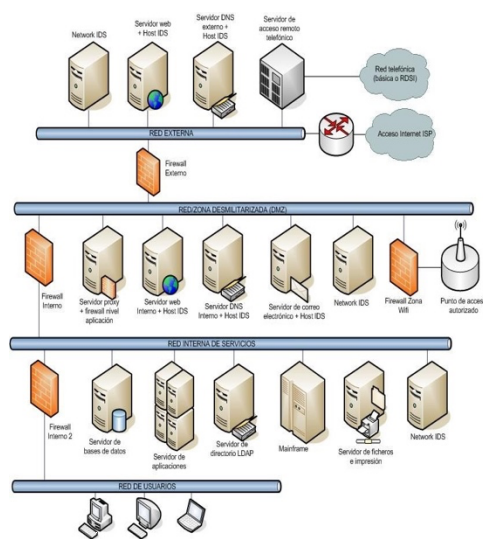
- Cloudformation: Lenguaje declarativo en YAML o JSON que permite el manejo de recursos dentro de AWS, se compone de "templates (plantillas)" y "stacks (pilas)". La plantilla es la unidad base, esta se puede componer de una o mas plantillas, y al ejecutarse genera una (o varias) pilas, las cuales son tienden a ser agrupaciones logicas de la infraestructura de la aplicacion y la aplicacion misma
- AWS CDK: Llamado Cloud Development Kit, es una libreria compartida por Amazon para el desarrollo de templates de manera programatica.

Código de examen: 55555555

Responde forma razonada a las siguientes cuestiones prácticas. (4 puntos)

La empresa MEGASOFT SA. es una empresa de capital privado de tamaño medio (podemos suponer unos 1000 empleado) dedicada al desarrollo, comercialización y mantenimiento de aplicaciones de tipo bancario basadas en tecnologías web y criptográficas, como por ejemplo: portales de banca electrónica para clientes finales, Marketplace con posibilidad de cerrar contrataciones, terminales financieros, etc. Los desarrollos más habituales se refieren a aplicaciones de negocio bancario que interaccionan con un host / mainframe. La arquitectura de las aplicaciones que se ofrecen a los clientes se basa en tecnologías web y siguen la estructura de aplicaciones de tres capas.

Para describir los problemas actuales se va a describir en un mayor detalle la tecnología de la que disponen. Se dispone de un diagrama de alto nivel con la arquitectura de los sistemas propio.



Los desarrolladores trabajan en “Workstations de desarrollo”, existen entornos de desarrollo y pruebas que son compartidos - el servidor de bases de datos (incluye BBDD corporativas y las empleadas por el desarrollo y pruebas).

Respecto a los sistemas de información más relevantes:

Área reservada para la respuesta a la pregunta sobre los sistemas de información más relevantes.

- **El Sistema de Gestión de Proyectos** es básico puesto que es empleado para controlar todas las fases de los proyectos, así como para el archivo de los productos resultantes (código fuente, documentación del proyecto como: diseños, planes de pruebas, material de documentación del producto, etc).

- **Para la prueba de las aplicaciones** se dispone de un entorno para desarrollo simulado en los puestos de trabajo de los desarrolladores, y para las pruebas de integración se dispone de un entorno similar al de los clientes:

- . **Servidores web** que ejecutan la capa de presentación e interactúan el resto de los elementos del back-end

- . **Servidores de bases de datos** para el almacenamiento de datos de los diferentes estados de la aplicación y sus usuarios. Estos mismos servidores de bases de datos implementan otras bases de datos corporativas como son por ejemplo las del Sistema de Gestión de Proyectos.

- . **Servidores de aplicación** que sirven de middleware entre la capa de presentación y el host. Estos elementos además sirven para simular todo el back-end que interacciona con la aplicación desarrollada, de modo que la organización no dispone de un host real.

Aspectos físicos de las TIC de la organización

- Todos los sistemas corporativos mencionados anteriormente, así como el resto de infraestructura TIC de la empresa (otros servidores de ficheros para tareas de soporte administrativo, contable, dirección, recursos humanos, etc, servidor de correo) se encuentran implementados en plataformas físicas y la gestión diaria de la infraestructura está realizada por un equipo de 3 personas.

Otras consideraciones sobre el entorno TIC

- Los puestos de trabajo de los desarrolladores (unos 600 puestos fijos) están conectados a una red de área local 802.1X que exige autenticación para acceder al nivel 2. El sistema operativo de las estaciones de trabajo de los desarrolladores e integradores es Microsoft Windows 10 Professional.

Debes tomar el papel de un consultor experto en transformación DevOps y Virtualización, al que contrata la empresa y que pretende acometer la creación de un DevOps Dojo con un fuerte énfasis en la virtualización y la nube. Para ello se solicita lo siguiente:

1. Descripción razonada de los perfiles que conformaran a los miembros del Dojo.
2. Descripción de las actividades formativas recomendadas como parte del Dojo para la organización descrita.
3. Descripción del catalogo de servicios básicos para el Dojo.
4. Potencial planificación de alto nivel para el Dojo durante un año.

1. Dado que esta centrado en la migración a la nube y DevOps, se requieran entrenadores expertos de productos como Agile, DevOps, nube, así como un gestor del Dojo. Algunos de estos pueden ser personas internamente de la empresa en caso de existir, caso contrario se deberán traer de fuera.

2. Tama;o de los seminarios híbridos de aproximadamente 10-20 horas, donde se tiene como objetivo la realización de un proyecto en concreto, como puede ser la migración a la nube de uno de los productos o de un PoC que tienen en mente para familiarizarse. Así como la integración y familiarización del equipo directivo sobre las ventajas y potenciales costes de esta integración

3. virtualización, Nube (Azure) debido a la gran familiaridad con el ecosistema Microsoft y Windows, Automatización

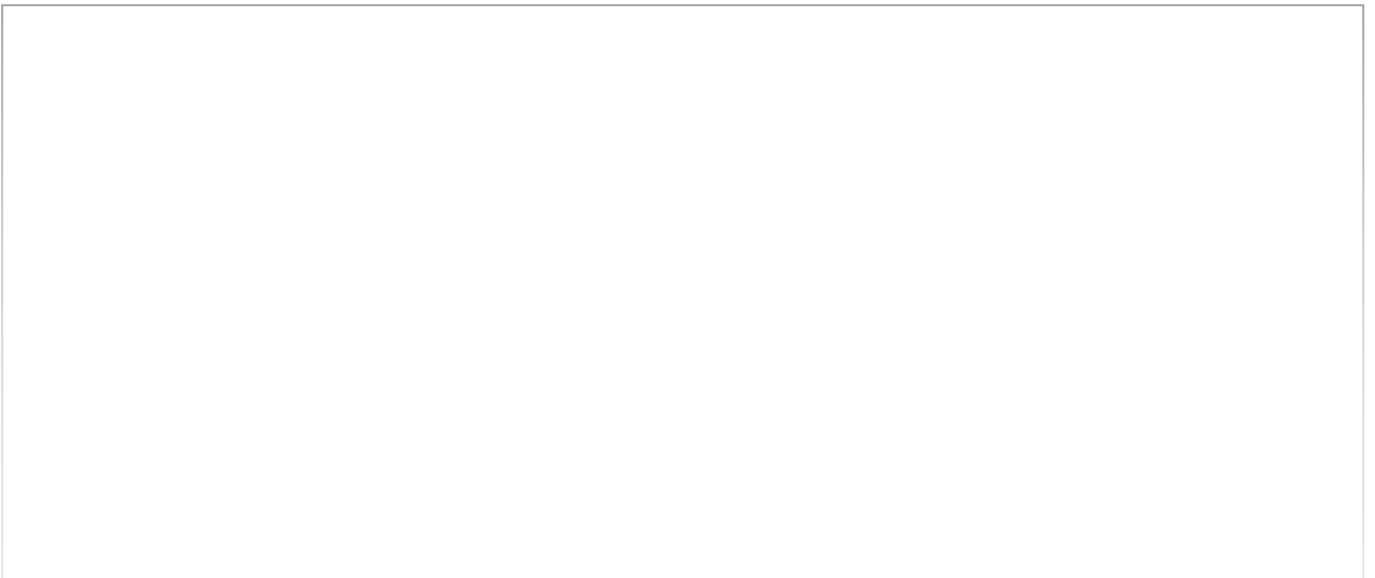
4. Par de semanas analizando la estructura de la empresa, par de semanas localizando a potenciales expertos in-house o en su defecto externos, creación de los contenidos y formaciones de parte del catalogo y formativas, así como su publicidad. Workshop con la importancia del Dojo, su utilidad y darlo a conocer cara a cara.

Integración de actividades formativas profundas para la migración y familiarización de los equipos y sus aplicaciones
Iterar sobre el catalogo de servicios en base al nivel alcanzado y requerido

Medición del éxito del Dojo

Código de examen: 55555555

(Responder en 2 caras)



Código de examen: 55555555